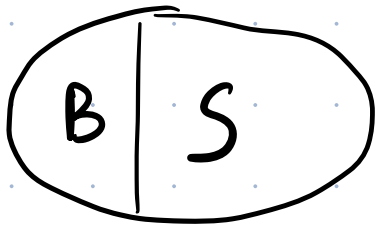
$G = (N, A)$

$B \subset N \quad S \subset N \quad SUB = N$



t_{ij} TEMPO PER ANDARE DAL NODO i AL NODO j

e_{ij} ENERGIA PER ANDARE DAL NODO i AL NODO j

C BATTERIA DEL DRONE

VARIABILI

$$b_i = \begin{cases} 1 & \text{BASE ATTIVA PER IL VIAGGIO } h \\ 0 & \text{ALTRIMENTI} \end{cases}$$

- $0 < h < \frac{|S|}{2}$

$$x_{ij}^h = \begin{cases} 1 & \text{se il drone percorre l'arco da } i \text{ a } j \text{ nel viaggio } h \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$4000 \cdot \frac{|S|}{2}$ $|S| = 66$ "csv1"

$S = N - B$

CONSTRAINTS

Ogni nodo $\in S$ deve essere visitato almeno una volta

$$\sum_h \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^h \geq 1$$

$4000 \cdot \frac{|S|}{2}$

↓

// ma con un'altra notazione

$$\sum_h \sum_{(i,j) \in BS(j)} x_{ij}^h \geq 1$$

- $\sum_{\dots} b_n^h = 1$ deve essere scelta solo una base per ogni viaggio

$i \in B$ $\quad \forall h$ $\quad 42 \cdot \frac{|S|}{2}$

- Nello stesso viaggio h se il drone entra in i deve uscire da i

$N = B \cup S$

$\frac{|S|}{2}$

$$\sum_j x_{ij}^h - \sum_j x_{ji}^h = 0 \qquad \forall i \in N, \forall h$$

$\sum_j x_{ij}^h$: archi uscenti; $\sum_j x_{ji}^h$: archi entranti

- Un viaggio inizia e finisce in b

$$\sum_{i \in B} x_{ij}^h * b_i = 1 \qquad \forall h$$

$$\sum_{i \in B} x_{ji}^h * b_i = 1 \qquad \forall h$$

- Batteria

$$\sum_{(i,j)\in A} e_{ij}\, x_{ij}^{h} \le C \qquad \forall h$$

- LA BASE è la stessa per ogni viaggio

$$b_i^h = b_i^{h-1} \qquad \forall h \ge 1,\ \forall i \in B$$

$$b_i^0 = b_i^1$$

OBJECTIVE FUNCTION

$$\text{MIN} \sum_{h} \sum_{(i,j)\in A} t_{ij} \cdot x_{ij}^{h}$$